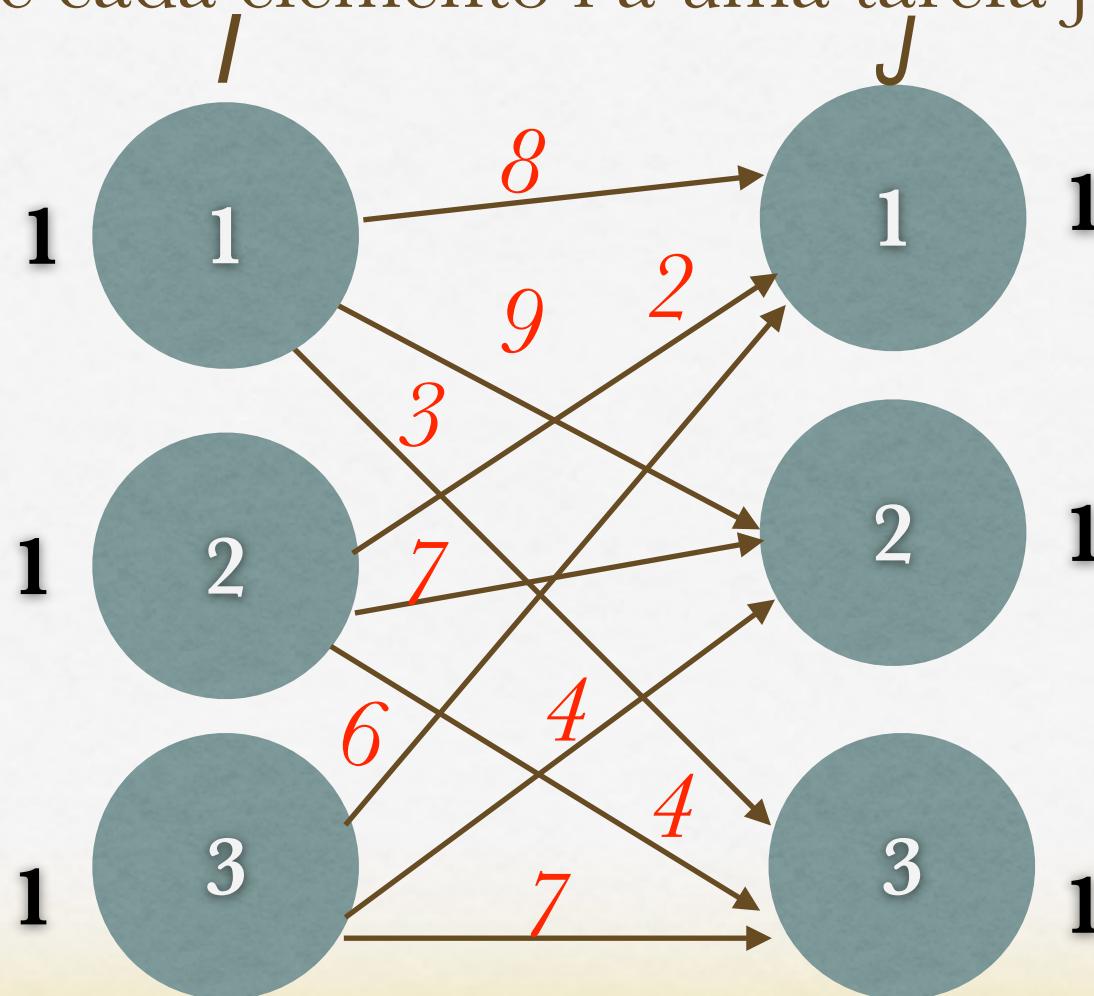


PROBLEMA DE ATRIBUIÇÃO

Prof João Fernando Machry Sarubbi
email: joaosarubbi@gmail.com

DEFINIÇÃO

Seja o conjunto $J=\{1,2,3,\dots,n\}$ de tarefas a serem executadas e um conjunto $I=\{1,2,3,\dots,n\}$ de executores. O elemento $i \in I$ executa a tarefa $j \in J$ a um custo c_{ij} . Determinar a atribuição de custo mínimo de cada elemento i a uma tarefa j .



MODELO MATEMÁTICO DE PROGRAMAÇÃO LINEAR

Variáveis de Decisão

x_{ij} : é 1 se a tarefa i for associada ao executor j . É zero caso contrário.

Parâmetro

c_{ij} : custo para associar uma unidade de i para j

$$\min \sum_{i \in I} \sum_{j \in J} c_{ij} x_{ij}$$

$$\sum_{j \in J} x_{ij} = 1, \forall i \in I$$

$$\sum_{i \in I} x_{ij} = 1, \forall j \in J$$

$$x_{ij} \geq 0, \forall i \in I, j \in J$$

MODELO MATEMÁTICO DE PROGRAMAÇÃO LINEAR

Minimize

$$8x_{11} + 9x_{12} + 3x_{13} + 2x_{21} + 7x_{22} + 4x_{23} + 6x_{31} + 4x_{32} + 7x_{33}$$

SA

$$x_{11} + x_{12} + x_{13} = 1$$

$$x_{21} + x_{22} + x_{23} = 1$$

$$x_{31} + x_{32} + x_{33} = 1$$

$$x_{11} + x_{21} + x_{31} = 1$$

$$x_{12} + x_{22} + x_{32} = 1$$

$$x_{13} + x_{23} + x_{33} = 1$$

$$x_{ij} \geq 0, \forall i \in I, j \in J$$

$$\sum_{j \in J} x_{ij} = 1, \forall i \in I$$

$$\sum_{i \in I} x_{ij} = 1, \forall j \in J$$

CARACTERÍSTICAS

- * Também chamado de Problema de Designação
- * Caso Particular do Problema de Transporte
- * Todas as ofertas e demandas são unitárias
- * O número de ofertas é igual ao número de demandas
- * O posto da matriz A é $(n+n-1)$
- * Matriz A é totalmente unimodular
- * Usa-se o algoritmo Dual Simplex para resolver

PROBLEMA DUAL

Seja o modelo do (PA) e a cada restrição (2) e (3) associa-se respectivamente uma variável dual u_i , $i \in I$, v_j , $j \in J$. Então o correspondente problema dual de PA pode ser assim formulado:

$$\text{Max} \sum_{i \in I} u_i + \sum_{j \in J} v_j$$

$$u_i + v_j \leq c_{ij}, \forall (i, j) \in A$$

$$u_i, v_j \text{ livres}$$

PROBLEMA DUAL

Pelo Teorema de folgas complementares sabemos que, no ótimo:

$$x_{ij}^*(c_{ij} - u_i^* - v_j^*) = 0, \forall (i, j) \in A$$

O que conduz às relações denominadas de ortogonalidade

$$x_{ij} \geq 0 \Rightarrow u_i + v_j = c_{ij}$$

$$x_{ij} = 0 \Rightarrow u_i + v_j \leq c_{ij}$$

O que significa que se encontramos um conjunto de variáveis x , u , v satisfazendo completamente as condições de ortogonalidade, teremos encontrado o ótimo.

Algoritmo Dual!!!

ALGORITMO DUAL

Solução Dual viável pode ser encontrada.

$$u_i = \min_{1 \leq j \leq n} \{c_{ij}\}, \forall i \in I$$

$$v_j = \min_{1 \leq i \leq n} \{c_{ij} - u_i\}, \forall j \in J$$

Partindo de um Dual viável e atendendo as complementaridade de folga, quando o primal for viável então a solução é Ótima.

EXEMPLO 1

	1	2	3	4
1	5	9	3	6
2	8	7	8	2
3	6	10	12	7
4	3	10	8	6

Por Exemplo

Solução Viável
 $= 5 + 7 + 12 + 6 = 30$

Propriedades:

*Se $c_{ij} \geq 0$ então se $Z=0$
a solução é ótima.*

*A solução ótima precisa ter um e
somente um elemento de cada coluna e
um e somente um elemento de cada linha.*

PROPRIEDADES

	1	2	3	4
1	5	9	3	6
2	8	7	8	2
3	6	10	12	7
4	3	10	8	6

Se *adicionarmos 1* a uma *LINHA* a solução não mudará, porque sempre um elemento de cada linha precisa ser escolhido.

	1	2	3	4
1	6	10	4	7
2	8	7	8	2
3	6	10	12	7
4	3	10	8	6

PROPRIEDADES

	1	2	3	4
1	5	9	3	6
2	8	7	8	2
3	6	10	12	7
4	3	10	8	6

Se *diminuirmos* 1 a uma *LINHA* a solução não mudará, porque sempre um elemento de cada linha precisa ser escolhido.

	1	2	3	4
1	4	8	2	5
2	8	7	8	2
3	6	10	12	7
4	3	10	8	6

PROPRIEDADES

	1	2	3	4
1	5	9	3	6
2	8	7	8	2
3	6	10	12	7
4	3	10	8	6

Se *adicionarmos 1 a uma COLUNA* a solução não mudará, porque sempre um elemento de cada coluna precisa ser escolhido.

	1	2	3	4
1	6	9	3	6
2	9	7	8	2
3	7	10	12	7
4	4	10	8	6

PROPRIEDADES

	1	2	3	4
1	5	9	3	6
2	8	7	8	2
3	6	10	12	7
4	3	10	8	6

Se *diminuirmos* 1 a uma *COLUNA* a solução não mudará, porque sempre um elemento de cada coluna precisa ser escolhido.

	1	2	3	4
1	4	9	3	6
2	7	7	8	2
3	5	10	12	7
4	2	10	8	6

CALCULANDO VARIÁVEIS DUAIS

	1	2	3	4	
1	5	9	3	6	$u_1 = 3$
2	8	7	8	2	$u_2 = 2$
3	6	10	12	7	$u_3 = 6$
4	3	10	8	6	$u_4 = 3$

Observe que cada linha tem um valor 0

Subtraindo o menor valor de cada linha teremos

$$u_i = \min_{1 \leq j \leq n} \{c_{ij}\}, \forall i \in I$$

	1	2	3	4
1	2	6	0	3
2	6	5	6	0
3	0	4	6	1
4	0	7	5	3

CALCULANDO VARIÁVEIS DUAIS

	1	2	3	4	
1	2	6	0	3	$u_1 = 3$
2	6	5	6	0	$u_2 = 2$
3	0	4	6	1	$u_3 = 6$
4	0	7	5	3	$u_4 = 3$

$$v_1 = 0 \quad v_3 = 0$$

$$v_2 = 4 \quad v_4 = 0$$

*Observe que cada
coluna e cada linha
tem pelo menos um valor 0*

*Subtraindo o menor valor
de cada coluna teremos*

$$v_j = \min_{1 \leq i \leq n} \{c_{ij} - u_i\}, \forall j \in J$$

	1	2	3	4
1	2	2	0	3
2	6	1	6	0
3	0	0	6	1
4	0	3	5	3

FAZENDO ATRIBUIÇÃO

	1	2	3	4
1	2	2	0	3
2	6	1	6	0
3	0	0	6	1
4	0	3	5	3

*Vamos tentar achar uma solução
somente com zeros.*

Mas porque isso?

*Se acharmos uma
solução com $Z=0$ ela é ótima.*

*Observe que cada coluna e cada
linha tem pelo menos
um valor 0*

$$\text{Solução Ótima} = 3 + 2 + 10 + 3 = 18$$

Primal Ótimo!

	1	2	3	4
1	2	2	0	3
2	6	1	6	0
3	0	0	6	1
4	0	3	5	3

OUTRA FORMA DE ATRIBUIÇÃO

	1	2	3	4
1	2	2	0	3
2	6	1	6	0
3	0	0	6	1
4	0	3	5	3

	1	2	3	4
1	2	2	0	3
2	6	1	6	0
3	0	0	6	1
4	0	3	5	3

Observe que não existe mais 0 disponível, portanto

Solução não é viável!

Problema está na ordem de escolha das células!!

COMO SELECIONAR AS CÉLULAS?

	1	2	3	4
1	2	2	0	3
2	6	1	6	0
3	0	0	6	1
4	0	3	5	3

Se uma linha ou coluna tem **SOMENTE UM ZERO**, então selecione a linha/coluna

Observe que nesse caso foi possível fazer a atribuição

	1	2	3	4
1	2	2	0	3
2	6	1	6	0
3	0	0	6	1
4	0	3	5	3

Observe também que pulamos a linha 3!

EXEMPLO 2

	1	2	3	4	5	
1	11	7	10	17	10	$u_1 = 7$
2	13	21	7	11	13	$u_2 = 7$
3	13	13	15	13	14	$u_3 = 13$
4	18	10	13	16	14	$u_4 = 10$
5	12	8	16	19	10	$u_5 = 8$

	1	2	3	4	5
1	4	0	3	10	2
2	6	14	0	4	5
3	0	0	2	0	0
4	8	0	3	6	3
5	4	0	8	11	1

	1	2	3	4	5
1	4	0	3	10	3
2	6	14	0	4	6
3	0	0	2	0	1
4	8	0	3	6	4
5	4	0	8	11	2

$v_1 = 0$ $v_3 = 0$ $v_5 = 1$
 $v_2 = 0$ $v_4 = 0$

$$c_{ij} - u_i - v_j$$

Cada linha e cada coluna tem pelo menos um zero.

ENCONTRANDO ATRIBUIÇÃO

	1	2	3	4	5
1	4	0	3	10	2
2	6	14	0	4	5
3	0	★	2	★	★
4	8	★	3	6	3
5	4	★	8	11	1

Primeira linha tem 1 zero

Primeira coluna tem 3 zeros

Segunda linha tem 1 zero

*Segunda linha e terceira
coluna não tem zeros*

Terceira linha tem 3 zeros... pula!

Quarta linha não tem zeros... pula!

Quinta linha não tem zeros... pula!

Primeira coluna tem 1 zero

Terceira Linha tem 2 zeros restantes

*Observe que não tem mais
zeros para selecionar e que só foram
selecionadas 3 células!*

DESCOBRINDO MENOR NÚMERO DE TRAÇOS PARA COBRIR TODOS OS ZEROS DA MATRIZ

	1	2	3	4	5
1	4	0	3	10	2
2	6	14	0	4	5
3	0	0	2	0	0
4	8	0	3	6	3
5	4	0	8	11	1

1 - Marque as linhas não atribuídas

2 - Dentre as linhas marcadas, marque as colunas com zero

3 - Dentre as colunas marcadas, marque as linhas com atribuição

4 - Volte para o passo 2!

Desenhe traços nas linhas não marcadas e nas colunas marcadas

Os 3 traços em azul representam o número mínimo de traços para cobrir todos os zeros da matriz!

ALGORITMO

- 1 - Marque todas as linhas não atribuídas*
- 2 - Se a linha marcada tiver um zero, marque a coluna correspondente*
- 3 - Se a coluna marcada tiver uma atribuição,
marque a linha correspondente*
- 4 - Repita passos 2 e 3 até que não seja possível marcar mais nada*
- 5 - Desenhe traços nas linhas não marcadas e nas colunas marcadas.*

O número de traços representa a máxima atribuição possível e representa o menor número de traços que é necessário para cobrir todos os zeros da matriz.

RECONSTRUINDO A MATRIZ

	1	2	3	4	5
1	4	0	3	10	2
2	6	14	0	4	5
3	0	0	2	0	0
4	8	0	3	6	3
5	4	0	8	11	1

Reconstrua a Matriz Como?

Encontre o menor número que não tenha nenhuma linha passando por ele

Nesse caso é o 1.

Subtraia 1 de todas as células sem linhas!

Adicione 1 a todas as células com interseção de linhas!

Mantenha os outros valores iguais!

	1	2	3	4	5
1	3	0	2	9	1
2	6	15	0	4	5
3	0	1	2	0	0
4	7	0	2	5	2
5	3	0	7	10	0

ENCONTRANDO ATRIBUIÇÃO E MARCANDO LINHAS/COLUNAS

	1	2	3	4	5
1	3	0	2	9	1
2	6	15	0	4	5
3	0		2		
4	7		2	5	2
5	3		7	10	0



Encontre uma atribuição!

Solução somente com 4 atribuições



Marque linhas não atribuídas!

Marque colunas com zero nas linhas atribuídas!



Marque linhas atribuídas associadas as colunas!

Desenhe traços nas linhas não marcadas e nas colunas marcadas.

Observe que são 4 traços que correspondem a 4 atribuições (máximo número de atribuições possíveis com essa matriz)

RECONSTRUINDO A MATRIZ

	1	2	3	4	5
1	3	0	2	9	1
2	6	15	0	4	5
3	0	2	2	0	0
4	7	0	2	5	2
5	3	0	7	10	0

Reconstrua a Matriz Como?

Encontre o menor número que não tenha nenhuma linha passando por ele

Nesse caso é o 1.

Subtraia 1 de todas as células sem linhas

Adicione 1 a todas as células com interseção de linhas

	1	2	3	4	5
1	2	0	2	8	0
2	6	16	0	4	5
3	0	2	2	0	0
4	6	0	2	4	2
5	3	0	7	10	0

ENCONTRANDO ATRIBUIÇÃO

	1	2	3	4	5
1	2	★	1	8	★
2	6	16	0	4	5
3	0	2	2	★	★
4	6	0	1	4	1
5	3	1	7	10	0

Encontre uma atribuição!

Solução somente com 4 atribuições

Observe que a solução anterior também tinha 4 atribuições

Marque linhas e colunas!

Desenhe traços nas linhas não marcadas e nas colunas marcadas.

Observe que são 4 traços que correspondem a 4 atribuições (máximo número de atribuições possíveis com essa matriz)

RECONSTRUINDO MATRIZ

	1	2	3	4	5
1	2	0	1	8	0
2	6	16	0	4	5
3	0	2	2	0	0
4	6	0	1	4	1
5	3	1	7	10	0

Reconstrua a Matriz Como?

Encontre o menor número que não tenha nenhuma linha passando por ele

Nesse caso é o 1.

Subtraia 1 de todas as células sem linhas

Adicione 1 a todas as células com interseção de linhas

	1	2	3	4	5
1	2	0	0	8	0
2	6	16	0	4	5
3	0	2	2	0	0
4	6	0	0	3	1
5	2	1	6	10	0

ENCONTRANDO ATRIBUIÇÃO E MARCANDO LINHAS/COLUNAS

	1	2	3	4	5
1	1	★	★	7	★
2	6	17	0	4	6
3	0	3	2	★	
4	5	0	★	3	
5	2	1	6	9	0

Encontre uma atribuição!

Solução somente com 4 atribuições

Observe que a solução anterior também tinha 4 atribuições

Marque linhas e colunas!

Desenhe traços nas linhas não marcadas e nas colunas marcadas.

Observe que são 4 traços que correspondem a 4 atribuições (máximo número de atribuições possíveis com essa matriz)

RECONSTRUINDO MATRIZ

	1	2	3	4	5
1	1	0	0	7	0
2	6	17	0	4	6
3	0	3	2	0	1
4	5	0	0	3	1
5	2	1	6	9	0

Reconstrua a Matriz Como?

Encontre o menor número que não tenha nenhuma linha passando por ele

Nesse caso é o 1.

Subtraia 1 de todas as células sem linhas

Adicione 1 a todas as células com interseção de linhas

	1	2	3	4	5
1	0	0	0	6	0
2	6	17	0	4	6
3	0	3	2	0	1
4	5	0	0	3	1
5	2	1	6	9	0

ENCONTRANDO ATRIBUIÇÃO

	1	2	3	4	5
1	0	★	★	6	★
2	5	17	0	3	6
3	★	4	3	0	2
4	4	0	★	2	1
5	1	1	6	8	0

Encontre uma atribuição!

Linha 1 - Pula!

Linha 2 - Escolhe!

Coluna 3 - Marca!

Linha 3 - Pula!

Linha 4 - Escolhe!

Coluna 2 - Marca!

Linha 5 - Escolhe!

Coluna 5 - Marca!

Coluna 1 - Pula!

Coluna 2 - Pula!

Coluna 3 - Pula!

Coluna 4 - Escolhe!

Linha 3 - Marca!

Coluna 5 - Pula!

Linha 1 - Marca!

Solução com 5 atribuições

Solução ótima

SOLUÇÃO ÓTIMA

	1	2	3	4	5
1	0	0	0	6	0
2	5	17	0	3	6
3	0	4	3	0	2
4	4	0	0	2	1
5	1	1	6	8	0

Solução Ótima é:

$$\begin{aligned} x_{11} &= 1 \\ x_{23} &= 1 \\ x_{34} &= 1 \\ x_{42} &= 1 \\ x_{55} &= 1 \end{aligned}$$

Matriz de Custos

	1	2	3	4	5
1	11	7	10	17	10
2	13	21	7	11	13
3	13	13	15	13	14
4	18	10	13	16	14
5	12	8	16	19	10

Valor da solução ótima é:

$$11 + 7 + 13 + 10 + 10 = 51$$

EXEMPLO 3

	1	2	3	4	
1	3	1	1	4	$u_1 = 1$
2	4	2	2	5	$u_2 = 2$
3	5	3	4	8	$u_3 = 3$
4	4	2	5	9	$u_4 = 2$

	1	2	3	4	
1	2	0	0	3	
2	2	0	0	3	
3	2	0	1	5	
4	2	0	3	7	

$v_1 = 2$ $v_2 = 0$ $v_3 = 0$ $v_4 = 3$

	1	2	3	4
1	0	0	0	0
2	0	0	0	0
3	0	0	1	2
4	0	0	3	4

Matriz de Custos reduzidos

EXEMPLO 3

	1	2	3	4
1	0	0	0	0
2	0	0	0	0
3	0	0	1	2
4	0	0	3	4

Observe que a regra para se fazer a atribuição é escolher linha e/ou coluna com somente um zero.

Mas nesse caso não é possível! Todas linhas/colunas tem pelo menos 2 zeros

Observe que essa solução tem mais de uma solução ótima!

Solução 1:

Solução 2:

EXEMPLO 3

	1	2	3	4	
1	0	*	*	*	★
2	*	*	0	*	★
3	*	0	1	2	★
4	*	*	3	4	★
	★	★	★	★	

Vamos considerar uma atribuição arbitrária

Observe que só foi possível escolher 3!

O problema é que a gente sabe que existem 4!!

Vamos então tentar marcar as linhas!

Marcando as linhas/colunas

Observe que foram marcadas todas as células. Isso significa que existe uma solução ótima... a escolha de começar com a célula mais a noroeste que não foi boa.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

O algoritmo que vimos agora:

- 1- Calcular as variáveis duais e a matriz de custo reduzido!*
 - 2- Tentar fazer uma atribuição de tamanho n*
 - 3- Caso consiga a atribuição, então **solução ótima!!***
 - 4- Caso não consiga*
 - 4.1 - Descobrir o menor número de traços que cobrem todos os zeros da matriz*
 - 4.2 - Escolher o menor valor (dentre aqueles que não estão cobertos pelos traços);*
 - 4.3 - Diminuir esse valor das células sem traços*
 - 4.4 - Aumentar esse valor das células com 2 traços*
- Voltar ao passo 2*

Algoritmo Húngaro